COMPOSITE BUILDING INNOVATION FIRST

SIEGE SOCIAL: 06 Rue Luxembourg bab bhar
FACTORY: 42500 elhrayria street factory N°01
– ezzahrouni – tunis – tunisia –

cbitunisia@gmail.com

TAXES N: 1567517/E

+216 56 753 753 Sales Department
+216 92 776 001 Technical Department

WWW.CBI-TUNISIA.COM

RAPPORT DE CALCUL – POUTRE GFRP

1. DONNÉES D'ENTRÉE

Charges (ELU)

- Moment ultime Mu = **undefined kN·m**
- Effort tranchant Vu = **undefined kN**

Géométrie de la section

- Largeur b = **undefined mm**
- Hauteur h = **undefined mm**
- Hauteur utile d = **undefined mm**

Propriétés du béton

- Résistance f'c = **undefined MPa**
- Déformation ultime εcu = **undefined**

Armatures longitudinales GFRP

- Diamètre Ø = **undefined mm**
- Nombre de barres = **undefined**
- Module Ef = **undefined MPa**
- Résistance ffu = **undefined MPa**

Armatures de cisaillement

- Section Afv = **undefined mm²**
- Espacement s = **undefined mm**
- Résistance ffv = **undefined MPa**
- Coefficient ϕv = **undefined**

- Angle θ = **undefined °**

Serviceabilité

- kb = **undefined**
- wlim = **undefined mm**

2. CALCUL EN FLEXION

Déformation :
εfrp = εcu × (d − c) / c

Contrainte :
ffrp = Ef × εfrp

Limitation :
ffrp ≤ ffu

Effort de traction :
T = Afrp × φf × ffrp

Effort de compression :
C = α1 × f'c × b × β1 × c

Moment résistant :
Mn = T × z

Condition :
φMn ≥ Mu

3. MODE DE RUPTURE

Comparaison :
ρfrp vs ρfrpb

- ρfrp < ρfrpb → Rupture en traction
- ρfrp > ρfrpb → Rupture en compression
- ρfrp ≈ ρfrpb → État équilibré

SIEGE SOCIAL: 06 Rue Luxembourg bab bhar
FACTORY: 42500 elhrayria street factory N°01
– ezzahrouni – tunis – tunisia –

cbitunisia@gmail.com

TAXES N: 1567517/E

+216 56 753 753 Sales Department
+216 92 776 001 Technical Department

WWW.CBI-TUNISIA.COM

4. FISSURATION

Moment de fissuration :
Mcr

Condition :
Mu > 1.5 × Mcr

5. LARGEUR DES FISSURES

Largeur :
w = valeur calculée

Condition :
w ≤ wlim

6. CISAILLEMENT

- Vc = contribution béton
- Vfrp = contribution GFRP

Effort total :
Vn = Vc + Vfrp

Condition :
Vn ≥ Vu

7. CONCLUSION

- Flexion : Conforme / Non conforme
- Fissuration : Conforme / Non conforme
- Cisaillement : Conforme / Non conforme